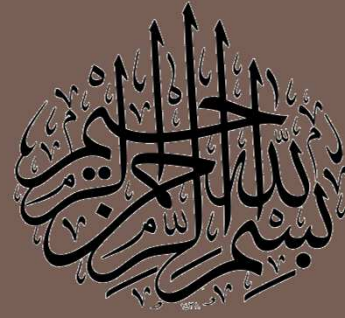
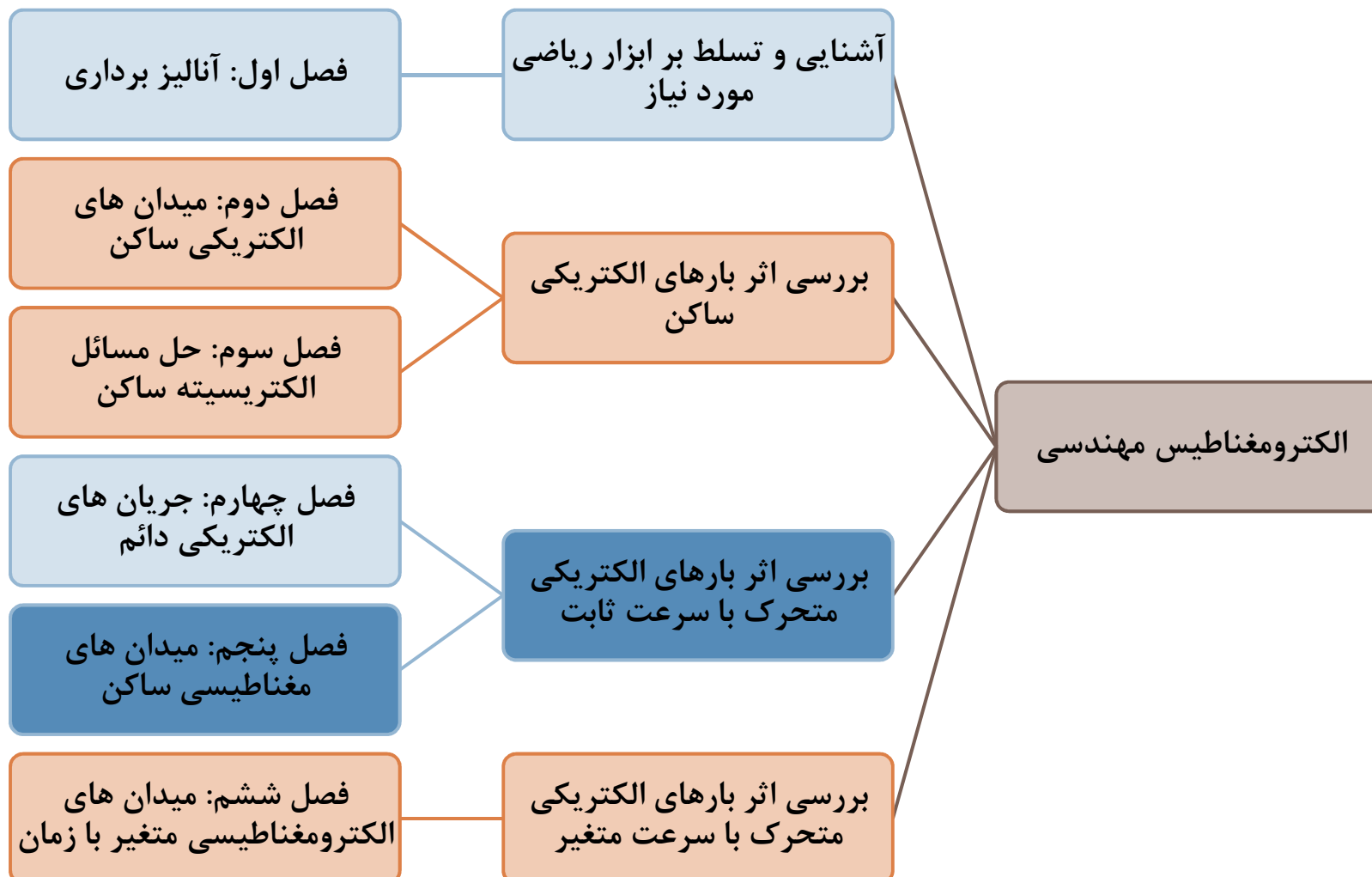




الکترومغناطیس مهندسی

بخش اول از فصل ۵





فصل پنجم. میدان های مغناطیسی ساکن

میدان های مغناطیسی ساکن

□ هنگامیکه بار آزمون کوچکی در میدان الکتریکی $\mathbf{E}$ قرار می گیرد، نیروی زیر به آن وارد می شود

$$\mathbf{F}_e = q\mathbf{E} \quad (\text{N}).$$

□ هنگامیکه این بار آزمون، در حال حرکت درون یک میدان مغناطیسی باشد، نیروی دیگری به آن وارد می شود که برابر است با

$$\mathbf{F}_m = q\mathbf{u} \times \mathbf{B} \quad (\text{N}),$$

چگالی شار مغناطیسی با واحد
و بر بر متر مربع یا تسلا

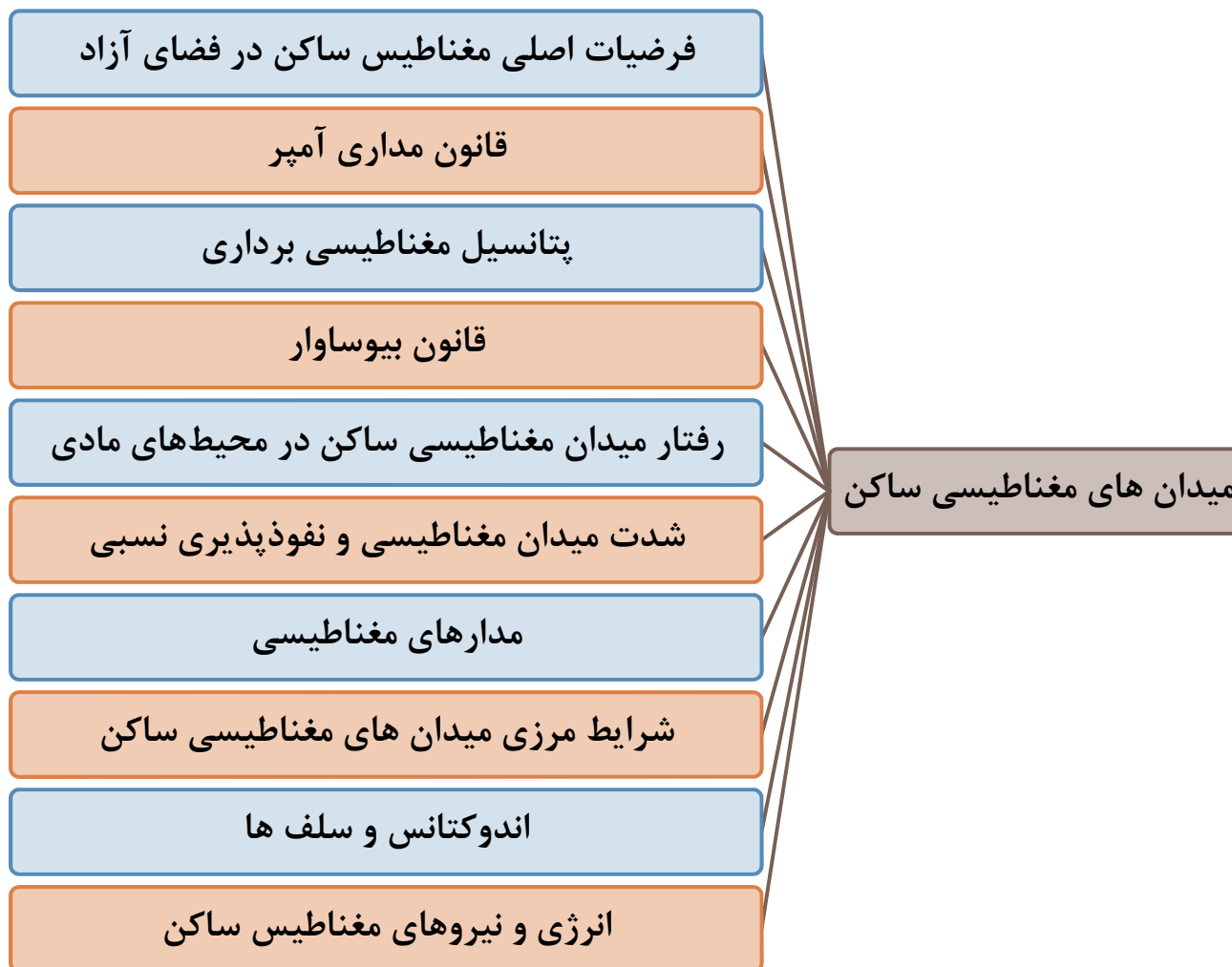
□ پس نیروی الکترومغناطیسی کل وارد بر بار q برابر است با

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{u} \times \mathbf{B}) \quad (\text{N}),$$

معادله نیروی لورنتس

میدان های مغناطیسی ساکن

۵



- فرضیات اصلی مغناطیس ساکن که بر اساس آن ها می توان دیگر روابط و قوانین این حوزه را استخراج کرد کدامند؟
- چگونه بر اساس فرضیات فوق، **قانون مداری آمپر** استخراج می شود؟
- چگونه می توان با استفاده از قانون مداری آمپر، چگالی شار مغناطیسی ناشی از یک جریان را بدست آورد؟

فرضیات اصلی مغناطیس ساکن در فضای آزاد

۷

□ دو فرض اساسی مغناطیس ساکن در فضای آزاد

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0, \\ \nabla \times \mathbf{B} &= \mu_0 \mathbf{J}. \end{aligned}$$

ضریب نفوذپذیری فضای آزاد (H/m)
 $4\pi \times 10^{-7}$

چگالی حجمی جریان (A/m²)

□ چون دیورژانس کرل هر میدان برداری صفر است، در نتیجه

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = 0,$$

□ برای چگالی بار الکتریکی هیچ مشابه مغناطیسی وجود ندارد.



فرضیات اصلی مغناطیس ساکن در فضای آزاد

۸

□ شکل انتگرالی رابطه اول ← انتگرالگیری روی حجم دلخواه V و استفاده از قضیه دیورژانس

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = 0,$$

□ این معادله را **قانون بقای شار مغناطیسی** می نامند.

□ هیچ منبع شار مغناطیسی وجود ندارد و خطوط شار مغناطیسی همیشه در خود بسته می شوند.

فرضیات اصلی مغناطیس ساکن در فضای آزاد

۹

□ شکل انتگرالی رابطه دوم ← انتگرالگیری روی سطح باز دلخواه S و استفاده از قضیه استوکس

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{s} = \mu_0 \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s}$$

قضیه استوکس

$$\oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{\ell} = \mu_0 I$$

جریان گذرنده از سطح S

مسیر محصور کننده سطح S
(مسیر C و جریان I از قانون دست راست تبعیت می کنند)

□ این معادله شکلی از **قانون مداری آمپر** است.

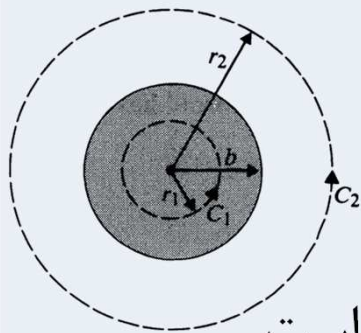
□ گردش چگالی شار مغناطیسی در فضای آزاد به دور هر مسیر بسته، برابر با حاصلضرب μ_0 در کل جریان گذرنده از سطح محصور شده توسط این مسیر است.

□ قانون مداری آمپر در تعیین چگالی شار مغناطیسی ناشی از جریان I هنگامیکه مسیر بسته C به دور جریان چنان وجود داشته باشد که $\mathbf{B}$ روی مسیر ثابت باشد، مفید است.

مثال ۵-۱

۱۰

□ یک هادی بسیار بلند مستقیم با سطح مقطع دایروی به شعاع b حامل جریان I است. چگالی شار مغناطیسی درون و بیرون هادی را بدست آورید.



□ پاسخ

□ اگر هادی در امتداد محور Z باشد، $\mathbf{B}$ در راستای ϕ بوده و مقدار آن در امتداد هر مسیر دایروی حول محور Z ثابت است. درون هادی

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{B}_1 &= \mathbf{a}_\phi B_{\phi 1}, \quad d\ell = \mathbf{a}_\phi r_1 d\phi \\ \oint_{C_1} \mathbf{B}_1 \cdot d\ell &= \int_0^{2\pi} B_{\phi 1} r_1 d\phi = 2\pi r_1 B_{\phi 1} \\ I_1 &= \frac{\pi r_1^2}{\pi b^2} I = \left(\frac{r_1}{b}\right)^2 I \end{aligned} \right\} \mathbf{B}_1 = \mathbf{a}_\phi B_{\phi 1} = \mathbf{a}_\phi \frac{\mu_0 r_1 I}{2\pi b^2},$$

مثال ۵-۱

■ بیرون هادی

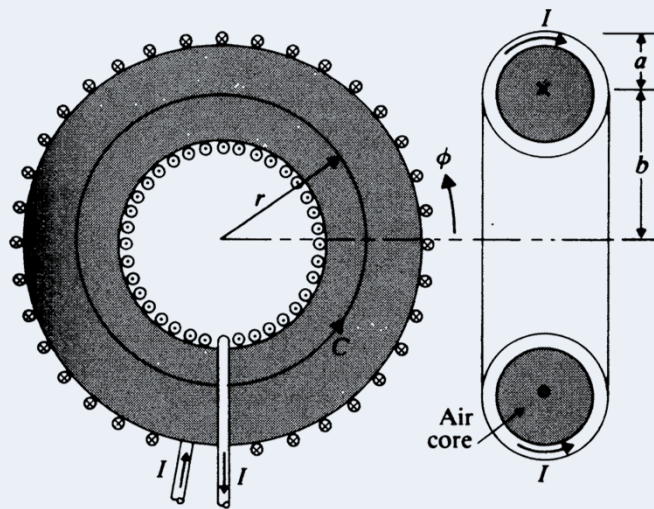
$$\mathbf{B}_2 = \mathbf{a}_\phi B_{\phi 2}, \quad d\ell = \mathbf{a}_\phi r_2 d\phi$$
$$\oint_{C_2} \mathbf{B}_2 \cdot d\ell = 2\pi r_2 B_{\phi 2}.$$

$$\mathbf{B}_2 = \mathbf{a}_\phi B_{\phi 2} = \mathbf{a}_\phi \frac{\mu_0 I}{2\pi r_2},$$

مثال ۵-۲

۱۲

□ چگالی شار مغناطیسی درون یک سیم پیچ چمبره ای با هسته هوا و N دور سیم حامل جریان I را بدست آورید.



□ پاسخ

□ تقارن استوانه ای تضمین می کند که $\mathbf{B}$ فقط مولفه در راستای ϕ دارد و مقدار آن در امتداد هر مسیر دایروی حول محور

سیم پیچ ثابت است.

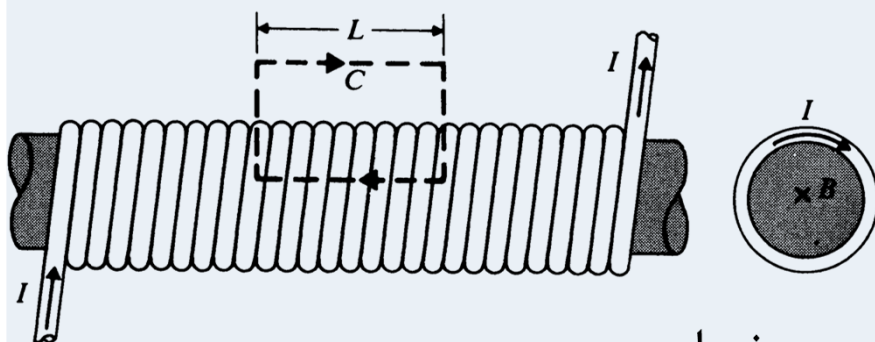
$$\oint \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell} = 2\pi r B_\phi = \mu_0 N I,$$

$$\mathbf{B} = \mathbf{a}_\phi B_\phi = \mathbf{a}_\phi \frac{\mu_0 N I}{2\pi r}, \quad (b - a) < r < (b + a).$$

مثال ۵-۳

۱۳

□ چگالی شار مغناطیسی درون یک سیم پیچ بسیار بلند با هسته هوا و n دور سیم در واحد طول حامل جریان I را بدست آورید.



□ پاسخ

□ خارج از سیم پیچ میدان مغناطیسی صفر است.

□ با توجه به تقارن ساختار، B هم راستا با محور سیم پیچ بوده و مقدار آن در امتداد سیم پیچ ثابت است.

$$BL = \mu_0 nLI$$

$$B = \mu_0 nI.$$